REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 12

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Introdução aos Sistemas de Informação

MODELO CONCEPTUAL

Fases do desenvolvimento do SI

- Planeamento – gestores/analistas de sistemas/utilizadores
- Análise – analistas de sistemas/utilizadores
- Desenho – analistas de sistemas
- Implementação - programadores
- Testes e instalação - programadores
- Manutenção - programadores

Sistemas de Informação

Fases do desenvolvimento do SI

- Análise – analistas de sistemas/utilizadores
  - Identificar necessidades dos futuros utilizadores, analisar documentação e observar processos de trabalho;
  - **Definir as especificações do sistema – modelo conceptual do sistema.**
- Desenho – analistas de sistemas
  - Elaborar a arquitetura global do sistema;
  - Indicações técnicas detalhadas;
  - Modelo lógico do sistemas: dados e processos;
  - Desenho das interfaces das funcionalidades a desenvolver.

Modelo Conceptual

Descreve o SI do negócio (ou organização) identificando:

- **Entidades**
  - Objetos do mundo real, com existência independente, sobre os quais se pretende guardar informação. Ex. Aluno, Disciplina, Cliente, Fatura
- **Relações**
  - Associações entre entidades estabelecidas de acordo com as necessidades de gestão. Ex: Frequenta (Aluno, Disciplina)
- **Atributos**
  - Dados elementares que caracterizam as entidades e as relações. Ex. ALUNO = #Aluno + Nome + Curso+ …

Modelo Conceptual

- O Modelo Conceptual deve conter a modelação dos dados e dos processos;
- O Modelo de Dados deve ser desenvolvido em paralelo com a Lista de Eventos;
- A Lista de Eventos deve conter todos os acontecimentos do sistema.

Modelo de Dados

- Entidade
  - Representações da realidade caracterizadas pelos mesmos atributos ou características (ex. Aluno);
- Ocorrência de uma Entidade
  - Instanciação de uma Entidade (ex: José, nº 980001)
  - O número de ocorrências previsto vai determinar a capacidade dos dispositivos de armazenamento de informação;
- Identificar uma Entidade
  - A identificação das entidade relevantes para o Sistema de Informação constitui uma das tarefas mais importantes do Analista de Sistemas, não existindo nenhum processo "científico " para o fazer.

Modelo de Dados

- Reconhecimento de Entidades
  - Sugestão metodológica:

1. Identificar todas as entidades com existência física real no ambiente do sistema a modelar, com quem este comunica e em relação às quais há necessidade de guardar informação sobre o seu ciclo de vida: Cliente, Fornecedor, Aluno, Professor;
   - Ministério da Educação não é, em geral, uma entidade relevante para o sistema de informação de uma escola. Apesar de haver comunicação de informação, é uma entidade externa. O seu ciclo de vida não interessa ao sistema.
2. Identificar todos os objetos do mundo real com existência física e que constituem os produtos da atividade/negócio da organização: Produto_acabado, Componente, Artigo, Projeto, Obra, Serviço;

Modelo de Dados

- Reconhecimento de Entidades
  - Sugestão metodológica (continuação):

3. Identificar todos as “entidades informacionais” veiculadas por suportes físicos reais (papel, documentos eletrónicos) cujo ciclo de vida é relevante e pode ser afetado por eventos do sistema: Fatura, Encomenda;
4. Ao longo da fase de Análise novas entidade vão sendo reconhecidas por agregação e decomposição de entidades ou por relação entre entidades (nomeadamente no caso de relações do tipo m:n – entidades relação): Linha_Fatura, Fatura;
5. Os factos que originam as transições de estado de uma entidade (i.e afetam o seu ciclo de vida) também são modelados como Entidades, referindo sempre a data do facto (movimento ou transação): Movimentos_produto, Movimentos_contabilidade.

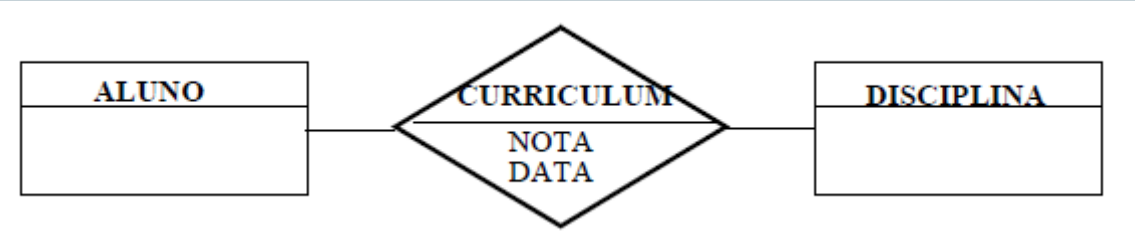
Modelo de Dados

- Atributos
  - Identificador
    - Identifica sem ambiguidade cada ocorrência da entidade (código_aluno, num_factura);
  - Descritivos
    - Caracterizam a entidade e valores para cada ocorrência da entidade são (quase) imutáveis ao longo do seu ciclo de vida (nome, data nascimento, sexo);
  - Estado
    - Os seus valores variam ao longo do ciclo de vida da entidade (saldo_conta, existência_em stock, ano_aluno);
  - Calculados
    - Identificados como relevantes para a caracterização da entidade mas podem ser calculados a partir de outros (idade_aluno, média_curso). Não se guardam no sistema.

Modelo de Dados

Relação

- Refere uma associação entre duas (ou mais) entidades
- Ocorrência de uma relação
  - Quando existe uma relação caracterizada por uma ocorrência das entidades que participam na relação.

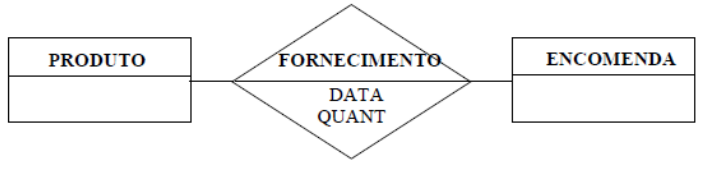


Modelo de Dados

Relação

- Atributo Identificador da relação
  - Em geral é constituído pela concatenação dos atributos identificadores das entidades que nela participam desde que formem um conjunto único:

    #Curriculum = #Aluno + #Disciplina
  - Se o mesmo produto puder estar em mais do que uma linha (por exemplo ter várias datas de entrega) a concatenação das duas chaves (#Produto + #Encomenda) não é única.



  - Neste caso é necessário criar um novo atributo identificador chave (#linha-encomenda).

Modelo de Dados

Relações

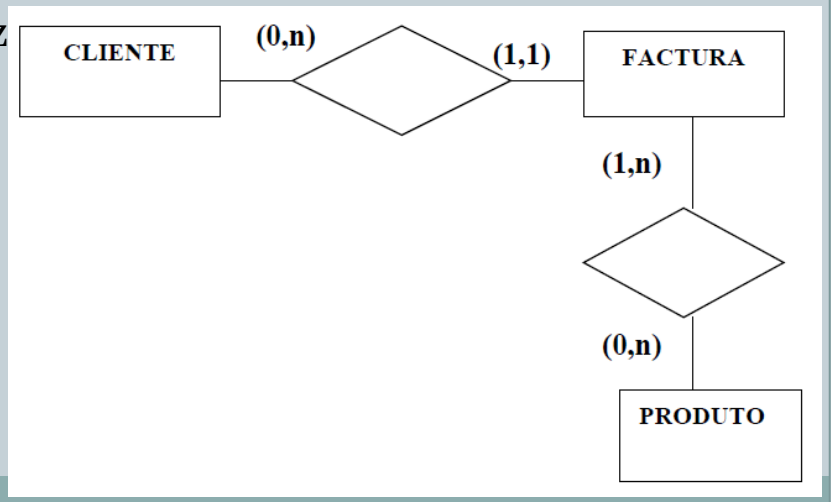
- Cardinalidade das Entidades
  - número (mínimo e máximo) de vezes que cada ocorrência da entidade pode participar na relação.

0, 1 –no máximo, uma vez na relação

0, n – participa ou não na relação mais que uma vez

1, 1 – uma e só uma vez na relação

1, n – participa pelo menos uma vez na relação

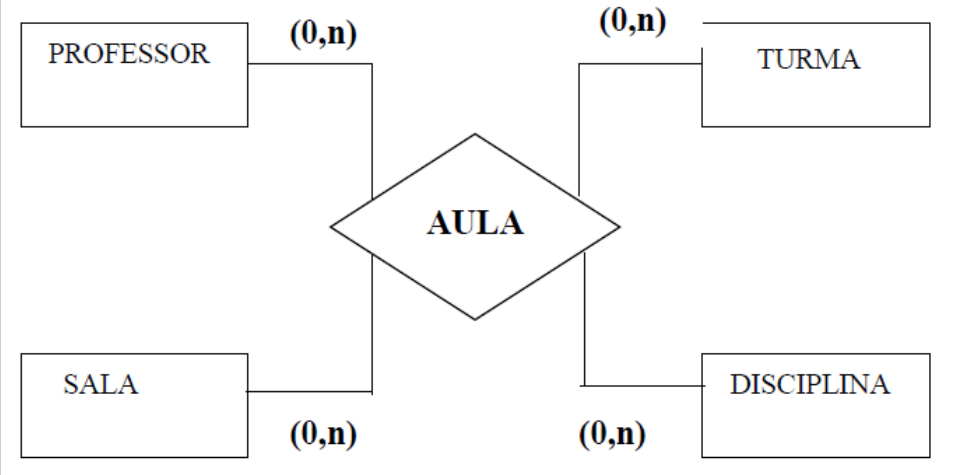


Modelo de Dados

Relações

- Dimensão
  - Número de entidades que participam na relação

Aula é uma relação de dimensão 4

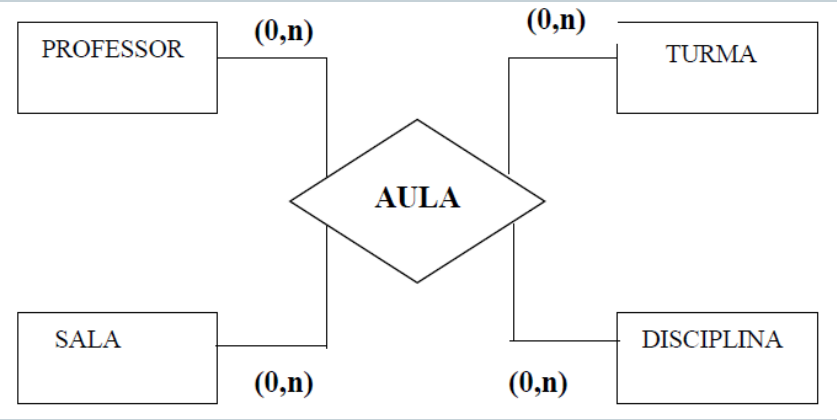


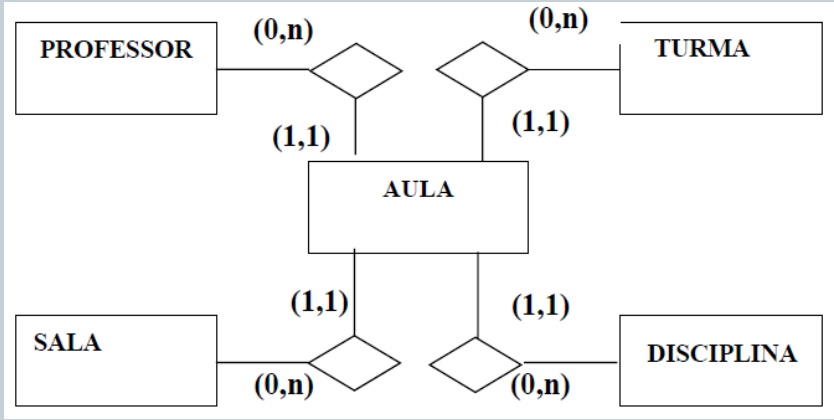
Modelo de Dados

Relações

- Dimensão

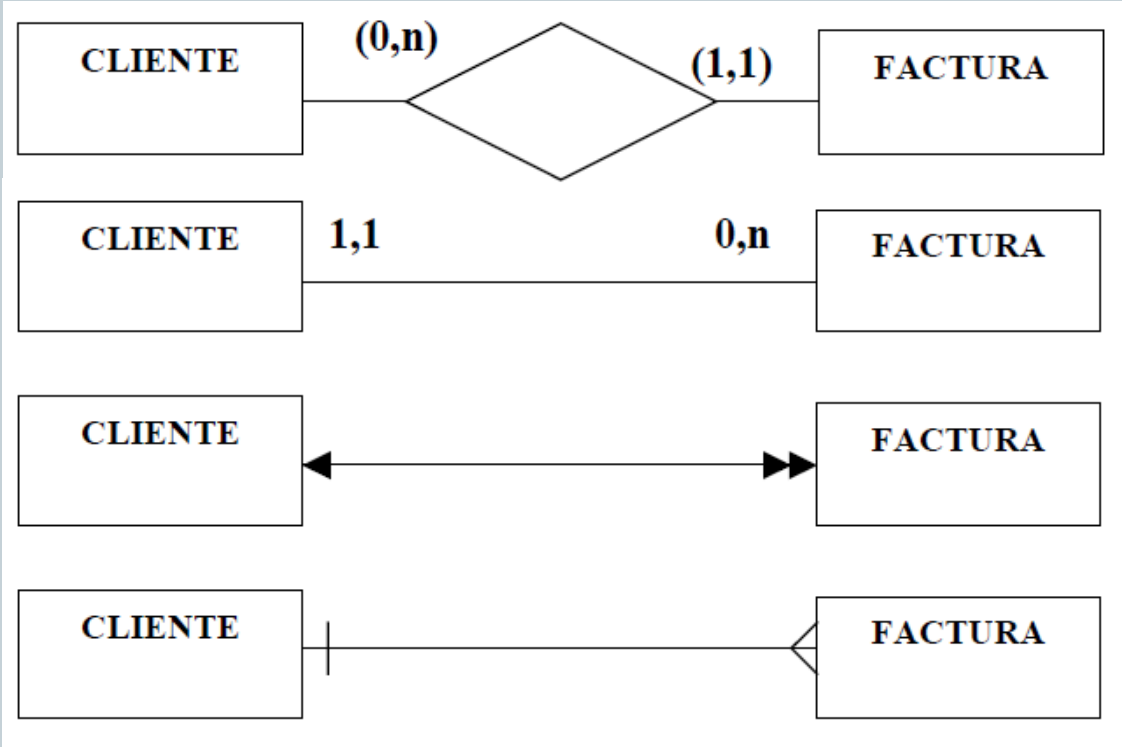
As relações de dimensão superior a 2 podem ser transformadas em relações binárias (dimensão 2), transformando a relação numa entidade.





Modelo de Dados

- Relações
  - Simbologia e Notação



Eventos

Para além do modelo de dados é necessário prever todos os **eventos** do sistema:

- Eventos por fluxo
  - originado por pelo menos um fluxo de entrada no sistema
  - podem ou não originar fluxos de saída
- Eventos temporais e condicionais
  - não originam fluxos de entrada no sistema
  - podem ou não originar fluxos de saída
- Eventos de controlo
  - não originam fluxos de dados de entrada no sistema
  - podem ou não originar fluxos de saída

Eventos

Tabela de Eventos

- Lista de todos os eventos que podem ocorrer no sistema

Estímulo	Evento	Resposta
Dados do aluno	Matricular aluno	
Turmas, disciplinas, professores, salas	Elaborar horários	Horário de sala Horário de professor Horário de turmas
	Criar turmas	Lista alunos
…	…	…